Rapport de stage

Amélioration de la capacité d'accueil des systèmes photovoltaïques en tenant compte des systèmes de stockage d'énergie par batterie (BESS) pour les réseaux de distribution

---

MAM 4
20 Avril - 7 Août 2026

Rédigé par : **Elsa Catteau**

Encadré par : **Professeur agrégé Le Hong Lam**

Binôme de stage : **Joël De Barros Dantas, filière électronique et système embarqué**

Table des matières

Remerciements **2**

1 Introduction **3**

2 Travail proposé **4**

2.1 Contexte : l'essor du photovoltaïque et ses limites sur les réseaux BT 4

2.2 Problématique du stage 4

2.3 Objectifs du stage 4

3 Travail réalisé **5**

3.1 Évolution du sujet initial et difficultés rencontrées 5

3.2 Première amélioration : passage à un modèle multi-période 5

3.3 Deuxième amélioration : intégration des batteries (BESS) 7

3.4 Troisième amélioration : intégration du Machine Learning 8

3.5 Répartition de la capacité solaire et résolution des problèmes locaux du réseau 10

3.6 Mécanismes de fonctionnement dynamique du BESS et trajectoires de l'état de charge . . 11

3.7 Impact méthodologique du contrôle prédictif par rapport aux scénarios de base pessimistes 11

4 Conclusion **12**

5 Bibliographie **13**

6 Annexe : formulation mathématique complète du BESS **14**

6.1 Contraintes opérationnelles du BESS 14

6.2 Contrainte de cycle journalier 14

6.3 Fonction objectif 14

Remerciements

Je tiens à exprimer ma sincère gratitude au professeur Le Hong Lam, mon tuteur de stage, pour le temps qu'il m'a consacré, ses précieux conseils et les connaissances qu'il m'a transmises tout au long de cette expérience. J'adresse également mes remerciements à Madame Noëlle Stolfi, ma tutrice académique, pour son suivi attentif et l'intérêt porté au bon déroulement de mon stage.

Mes pensées vont aussi à Joël de Barros Dantas, avec qui j'ai eu le plaisir de partager ce projet. Notre collaboration efficace et nos nombreux échanges ont permis de faire avancer significativement les différents volets de notre mission.

Je tiens également à remercier Pham Phu Minh et Nguyen Thanh Duong, deux étudiants de l'université de Da Nang pour nous avoir aider à apprendre à coder avec le logiciel GAMS.

Je remercie tout particulièrement le DNIIT, et plus spécialement Monsieur Lê Thành Nhân, pour leur accompagnement bienveillant et pour avoir grandement facilité nos démarches d'installation à Da Nang.

Enfin, je tiens à remercier Polytech Nice, l'Université Côte d'Azur et l'Université de Da Nang d'avoir rendu cette belle opportunité possible grâce à leur partenariat.

1 Introduction

Ce rapport présente le travail réalisé dans le cadre de mon stage de 2e année de cycle ingénieur en Mathématiques Appliquées et Modélisation à Polytech Nice Sophia, effectué au sein de l'institut de technologie DNIIT à Da Nang, au Vietnam, du 20 avril au 7 août 2026, en binôme avec Joël De Barros Dantas, étudiant de la filière électronique et système embarqué.

Ce stage s'inscrit dans une problématique d'actualité pour les réseaux électriques de distribution : l'intégration croissante de la production photovoltaïque (PV) chez les particuliers et les entreprises, et les contraintes que cette production impose aux réseaux basse tension (BT) existants, historiquement dimensionnés pour un flux de puissance unidirectionnel. Le sujet qui nous a été confié porte sur l'amélioration de la capacité d'accueil photovoltaïque de ces réseaux grâce à l'utilisation de systèmes de stockage par batteries (BESS), avec une application concrète à un réseau basse tension de la ville de Da Nang.

Nous avons été accueillis au sein du DNIIT (Da Nang International Institute of Technology), un institut rattaché à l'Université de Da Nang. Cet institut a pour mission de développer des collaborations internationales autour de la recherche et de la formation d'ingénieurs, notamment en proposant à des étudiants étrangers des sujets de stage encadrés par des enseignants-chercheurs vietnamiens, en lien avec les activités de recherche menées au sein de ses différentes composantes. Notre stage a ainsi été proposé dans le cadre d'une convention entre le DNIIT et l'Université des Sciences et Technologies de Da Nang, établissement de rattachement de notre encadrant, le professeur Le Hong Lam, et s'inscrit plus largement dans le partenariat existant entre Polytech Nice, l'Université Côte d'Azur et l'Université de Da Nang.

Sur le plan organisationnel, nous avons travaillé en binôme, de manière relativement autonome, avec des points réguliers avec notre tuteur pour valider nos avancées et orienter la suite du travail. Nous avons également été accompagnés par deux étudiants vietnamiens de l'Université de Da Nang pour la prise en main du logiciel GAMS, ainsi que par l'équipe administrative du DNIIT pour faciliter notre installation sur place. Ce cadre nous a permis de découvrir un environnement de travail international, mêlant échanges en anglais avec notre encadrant et l'équipe du DNIIT, et immersion dans la culture vietnamienne.

Ce rapport présente le sujet de stage et ses objectifs. Il détaille ensuite les trois améliorations successives apportées au modèle existant : le passage à un modèle multi-période, l'intégration des batteries (BESS), puis l'ajout d'une approche de machine learning pour la prévision de la production solaire. Les résultats obtenus sont ensuite analysés, avant de conclure sur le bilan personnel de ce stage et ses perspectives.

2 Travail proposé

2.1 Contexte : l'essor du photovoltaïque et ses limites sur les réseaux BT

Le développement des installations photovoltaïques résidentielles et commerciales est une composante centrale de la transition énergétique, y compris au Vietnam. Le Plan directeur de développement de l'électricité ajusté (Adjusted Power Development Plan VIII, PDP8) y encourage en particulier le développement du solaire en toiture, en privilégiant les installations en autoconsommation et en intégrant le solaire résidentiel dans la capacité solaire totale du pays. Ce plan vise à porter la capacité solaire totale installée à environ 46 459–73 416 MW d'ici 2030, puis à environ 293 088–295 646 MW d'ici 2050. Or, à mesure que le coût des systèmes couplant production solaire et stockage diminue, les approches conventionnelles de planification risquent de sous-estimer la capacité d'accueil réellement atteignable par les réseaux existants. Cependant, les réseaux de distribution basse tension n'ont pas été conçus pour accueillir une production décentralisée : lorsque la production PV locale dépasse la consommation, l'excédent d'énergie est réinjecté vers le réseau amont, ce qui peut provoquer des surtensions, une surcharge des transformateurs et des lignes, ainsi que des problèmes de qualité de l'onde. La quantité maximale de puissance PV qu'un réseau peut accueillir sans violer ces contraintes techniques est appelée la capacité d'accueil.

Plusieurs leviers permettent d'augmenter cette capacité d'accueil : renforcement du réseau, régulation de tension par les onduleurs, effacement de production, ou encore le stockage d'énergie. Le stockage par batteries (BESS) présente l'avantage de lisser le profil de production en stockant l'énergie excédentaire aux heures de forte production pour la restituer aux heures de forte demande, sans nécessiter de renforcement coûteux des infrastructures.

2.2 Problématique du stage

Le travail proposé consiste à évaluer, par la modélisation et l'optimisation, dans quelle mesure l'ajout de batteries (BESS) permet d'augmenter la capacité d'accueil photovoltaïque d'un réseau basse tension réel, à partir du cas d'étude d'un réseau de distribution de la ville de Da Nang.

2.3 Objectifs du stage

Les principaux objectifs de ce stage sont les suivants :

— **Transformer le modèle existant**, initialement basé sur une approche mono-période, afin de le rendre multi-période ;

— **Intégrer des systèmes de stockage par batteries (BESS)** dans le modèle afin de prendre en compte leur rôle dans la gestion de l'énergie ;

— **Intégrer une approche de machine learning** au modèle afin d'améliorer les capacités de prévision et d'optimisation du système.

3 Travail réalisé

Les premières semaines de stage ont été consacrées à une phase de préparation essentielle. Nous avons tout d'abord dû lire de nombreux documents scientifiques, et notamment la thèse de notre tuteur, pour bien comprendre le contexte de notre sujet, les modèles existants et les limites des approches actuelles. Ce travail de recherche bibliographique a duré environ un mois.

Ensuite, nous avons dû nous familiariser avec un nouveau logiciel de programmation : **GAMS** (*General Algebraic Modeling System*). Il s'agit d'un logiciel d'optimisation mathématique permettant de modéliser et de résoudre des problèmes d'optimisation, qu'ils soient linéaires, non linéaires ou en nombres entiers. Pour nous aider à prendre en main ce logiciel, deux étudiants vietnamiens nous ont accompagnés et nous ont notamment donné accès à des cours en ligne sur la plateforme Udemy. Ce travail de prise en main du logiciel GAMS a duré presque un mois.

Quand notre tuteur a estimé que nous avions une bonne maîtrise du logiciel, il nous a envoyé un dossier comportant plusieurs fichiers GAMS que nous devions comprendre puis nous devions trouver des améliorations à apporter au code. Le code dont nous disposions initialement modélisait un réseau à 26 nœuds mais n'évaluait la capacité d'accueil qu'à un instant fixe (le pic de production de midi). Nous avons alors proposé deux améliorations à notre tuteur, qu'il a validées : la première consistait à transformer le modèle en un modèle multi-période, et la deuxième à y ajouter des batteries. Une fois ces deux améliorations mises en œuvre, il nous restait encore un mois de stage ; notre tuteur nous a alors conseillé d'intégrer une approche de machine learning.

3.1 Évolution du sujet initial et difficultés rencontrées

Le sujet de stage initial, tel que défini dans la fiche de proposition du DNIIT, portait sur le développement d'un modèle mathématique avancé combinant une approche stochastique et probabiliste, avec pour objectif de rechercher et d'implémenter une nouvelle technique d'optimisation stochastique appliquée à la capacité d'accueil photovoltaïque. Notre tuteur a réorienté le sujet vers une approche différente, jugée plus adaptée au temps imparti. Plutôt que de travailler sur un modèle stochastique, nous avons travaillé sur l'amélioration progressive d'un modèle déterministe existant, en le faisant évoluer d'un modèle mono-période statique vers un modèle multi-période intégrant des batteries (BESS), puis des prévisions solaires par apprentissage automatique.

Concernant les difficultés rencontrées, la principale a été de me familiariser avec GAMS, un langage de programmation que je ne connaissais pas auparavant. De plus, n'ayant aucune connaissance préalable dans le domaine des systèmes photovoltaïques, j'ai dû consacrer une partie du début du stage à l'acquisition des notions nécessaires pour comprendre le sujet et ses enjeux.

3.2 Première amélioration : passage à un modèle multi-période

La première amélioration que nous avons donc faite a été de transformer le code en un modèle multi-période. Pour cela, nous avons dû trouver des données qui correspondent au profil PV et de charge sur une journée au Vietnam. Pour le profil photovoltaïque (PV), nous avons utilisé l'outil *PVGIS Europe*, disponible à l'adresse suivante : `https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/fr/`. Sur ce site, nous avons choisi la localisation de Da Nang (Latitude : 16,06, Longitude : 108,212) Dans l'onglet "données quotidiennes", il est nécessaire de sélectionner un mois de l'année ; suivant les conseils de notre tuteur, nous avons opté pour un mois d'été, en l'occurrence le mois de juillet. On a alors obtenu ces données qu'on a normalisé :

TABLE 1 – Profil de production photovoltaïque obtenu en juillet à Da Nang

(a) Heures du matin

t	Heure (UTC+7)	$G(i)$	Normalisé
t_1	00 :30	0	0.00
t_2	01 :30	0	0.00
t_3	02 :30	0	0.00
t_4	03 :30	0	0.00
t_5	04 :30	0	0.00
t_6	05 :30	7.27	0.01
t_7	06 :30	99.12	0.13
t_8	07 :30	263.08	0.35
t_9	08 :30	436.13	0.59
t_{10}	09 :30	586.31	0.79
t_{11}	10 :30	691.20	0.93
t_{12}	11 :30	744.81	1.00

(b) Heures de l'après-midi et du soir

t	Heure (UTC+7)	$G(i)$	Normalisé
t_{13}	12 :30	733.03	0.98
t_{14}	13 :30	661.52	0.89
t_{15}	14 :30	528.09	0.71
t_{16}	15 :30	363.50	0.49
t_{17}	16 :30	202.85	0.27
t_{18}	17 :30	61.78	0.08
t_{19}	18 :30	0	0.00
t_{20}	19 :30	0	0.00
t_{21}	20 :30	0	0.00
t_{22}	21 :30	0	0.00
t_{23}	22 :30	0	0.00
t_{24}	23 :30	0	0.00

Pour le profil de charge nous avons trouvé ce document `https://www.esp.org.vn/wp-content/uploads/TOU-Analysis_SolarBESS-ENG.pdf` et notamment ce graphe qui correspond au profil de charge au Vietnam :

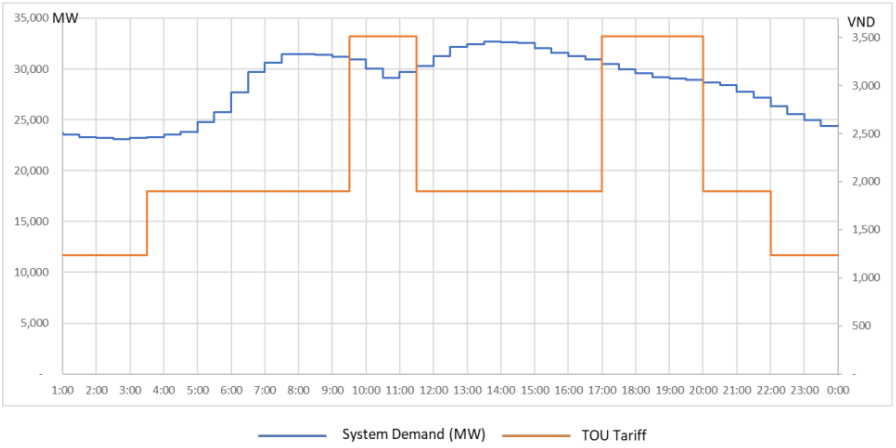


Figure 10. Viet Nam's Typical Load Profile (30' interval) vs TOU tariffs

FIGURE 1 – Profil de charge

Après lecture du graphe, voici les données qu'on obtient et qu'on a normalisé :

TABLE 2 – Profil de charge du Vietnam

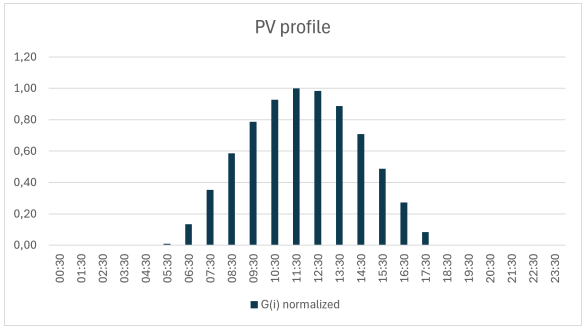
(a) Heures du matin

t	Heures	Demande (MW)	Normalisé
t_1	00 :30	24 000	0.74
t_2	01 :30	23 500	0.72
t_3	02 :30	23 000	0.71
t_4	03 :30	23 000	0.71
t_5	04 :30	23 500	0.72
t_6	05 :30	25 000	0.77
t_7	06 :30	27 500	0.85
t_8	07 :30	31 000	0.95
t_9	08 :30	31 500	0.97
t_{10}	09 :30	31 500	0.97
t_{11}	10 :30	30 000	0.92
t_{12}	11 :30	30 000	0.92

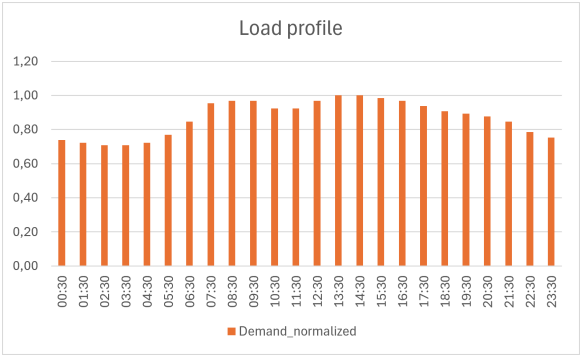
(b) Heures de l'après-midi et du soir

t	Heures	Demande (MW)	Normalisé
t_{13}	12 :30	31 500	0.97
t_{14}	13 :30	32 500	1.00
t_{15}	14 :30	32 500	1.00
t_{16}	15 :30	32 000	0.98
t_{17}	16 :30	31 500	0.97
t_{18}	17 :30	30 500	0.94
t_{19}	18 :30	29 500	0.91
t_{20}	19 :30	29 000	0.89
t_{21}	20 :30	28 500	0.88
t_{22}	21 :30	27 500	0.85
t_{23}	22 :30	25 500	0.78
t_{24}	23 :30	24 500	0.75

Enfin, voici les 2 graphes représentant le profil PV et de charge normalisé :



(a) Profil PV normalisé



(b) Profil de charge normalisé

FIGURE 2 – Comparaison entre le profil photovoltaïque et le profil de la demande

Formulation mathématique du bilan de puissance multi-période

Sur le plan mathématique, cette amélioration a consisté à introduire une dimension temporelle explicite dans l'équation de bilan de puissance active du modèle LPF. Pour chaque nœud f et chaque instant t, en notant $x_{Pg}(f,g,t)$ la puissance injectée par les générateurs, $P_d(f,d)$ la demande normalisée du nœud, $x_{PDG}(f)$ la capacité PV installée au nœud f, et $Y_{bus,re}$, $Y_{bus,im}$ les parties réelle et imaginaire de la matrice d'admittance du réseau, le bilan de puissance active linéarisé s'écrit, en unité relative (p.u.) :

$$\sum_{g\in\text{gen}} x_{Pg}(f,g,t) - \Big(\sum_{d} P_d(f,d)\Big)\cdot \text{Load_profile}(t) + x_{PDG}(f)\cdot \text{PV_profile}(t)$$
$$- \sum_{tbus}\Big[Y_{bus,re}(f,tbus)\cdot\big(V(f,t)-V(tbus,t)\big) - Y_{bus,im}(f,tbus)\cdot\big(\delta(f,t)-\delta(tbus,t)\big)\Big] = 0 \quad \forall f, \forall t \tag{1}$$

Les vecteurs temporels PV_profile(t) et Load_profile(t), construits à partir des tableaux 1 et 2, viennent ainsi moduler heure par heure l'injection solaire et la demande à chaque nœud, ce qui permet à la contrainte (1) d'être évaluée successivement sur les 24 pas de temps de la journée plutôt qu'à un instant unique. Ce changement, en apparence simple, a nécessité de réindexer par le temps l'ensemble des variables et contraintes du modèle GAMS (puissances injectées, tensions, angles de phase), et de vérifier la cohérence du nouveau modèle multi-période par rapport au modèle statique original, en s'assurant de retrouver les mêmes résultats lorsque le modèle multi-période est évalué au seul instant de pointe de midi.

3.3 Deuxième amélioration : intégration des batteries (BESS)

La deuxième amélioration a donc consisté à ajouter des batteries (BESS, *Battery Energy Storage System*) à chaque nœud du réseau, afin d'absorber le surplus de production solaire pendant les heures de forte irradiation, puis de le restituer plus tard dans la journée, lorsque la demande est plus forte. Cette flexibilité temporelle permet de limiter les montées de tension et donc d'accueillir davantage de PV sur le réseau.

Principe de fonctionnement : Chaque batterie est caractérisée par son état de charge (SoC), c'est-à-dire la quantité d'énergie qu'elle contient à un instant donné. L'énergie stockée dans une unité BESS au nœud bus et à l'heure t, notée $x_{\text{Ebat}}(\text{bus},t)$ (en MWh), dépend de son état énergétique à l'heure précédente $t-1$, ajusté selon les taux de charge et de décharge et le rendement de conversion interne (eff_bat $= 0.95$) :

$$x_{\text{Ebat}}(\text{bus},t) = \begin{cases} \text{Ebat_max} \cdot 0.50 + \left(\text{eff_bat} \cdot x_{\text{Pch}}(\text{bus},t) - \dfrac{1}{\text{eff_bat}} \cdot x_{\text{Pdis}}(\text{bus},t) \right) \cdot \text{baseMVA}, & t = 1 \\ x_{\text{Ebat}}(\text{bus},t-1) + \left(\text{eff_bat} \cdot x_{\text{Pch}}(\text{bus},t) - \dfrac{1}{\text{eff_bat}} \cdot x_{\text{Pdis}}(\text{bus},t) \right) \cdot \text{baseMVA}, & t > 1 \end{cases} \tag{2}$$

$$\forall \text{bus} \notin \text{ref}$$

où :

- eff_bat = 0.95 est le rendement unidirectionnel (95% en charge et 95% en décharge), donnant un rendement aller-retour AC effectif d'environ 90.25% (0.95×0.95).
- La multiplication par baseMVA convertit les variables de puissance des unités par unité (p.u.) en MW, assurant la cohérence avec la variable d'énergie exprimée en MWh.
- Le pas de temps est $\Delta t = 1$ heure, qui est implicitement incorporé dans la formulation.
- À $t = 1$, l'énergie stockée initiale est fixée à 50% de Ebat_max.

Contraintes appliquées : Pour rester réaliste par rapport à une installation industrielle, plusieurs limites ont été imposées :

- **Puissance** : chaque batterie ne peut pas charger ou décharger à plus de 50 kW.
- **Capacité** : chaque batterie a une capacité de 200 kWh, avec une plage de fonctionnement limitée à 10–90 % de charge, afin de préserver la durée de vie des cellules (pratique standard pour le lithium-ion).
- **Capacité PV par nœud** : la puissance PV installable sur un même nœud est plafonnée à 100 kW, ce qui correspond à une surface de toiture réaliste pour un client basse tension.
- **Cycle journalier** : à minuit, le niveau de charge des batteries est ramené à 50 %, c'est-à-dire à sa valeur initiale. Cela évite que le modèle ne vide complètement les batteries à la dernière heure pour améliorer artificiellement les résultats.
- **Nœud slack** : le poste source (le point de départ du réseau électrique) ne reçoit ni batterie ni panneau solaire. Toute la flexibilité (batteries, panneaux) est installée plus loin, sur les lignes basse tension qui partent de ce poste.

La formulation mathématique complète de ces contraintes est détaillée en Annexe 6.

Objectif : Le modèle cherche à maximiser la puissance PV totale pouvant être installée sur l'ensemble du réseau, tout en respectant les contraintes physiques du réseau (limites de tension, limites thermiques des lignes) et les contraintes de fonctionnement des batteries décrites ci-dessus. En permettant aux batteries d'absorber le surplus de production PV lorsque la tension est trop haute, puis de le restituer aux heures de pointe, le solveur CPLEX parvient à augmenter significativement la capacité PV admissible par le réseau.

3.4 Troisième amélioration : intégration du Machine Learning

Pour enrichir notre approche, notre tuteur nous a suggéré d'explorer les avancées récentes dans le pilotage des batteries couplées aux panneaux photovoltaïques. Nous nous sommes notamment intéressés à un article de la revue *Applied Energy* [7] qui démontre que l'utilisation d'une intelligence artificielle pour le contrôle des batteries permet de réduire significativement les surtensions causées par l'injection massive d'énergie solaire sur les réseaux de distribution. Cette lecture nous a convaincus d'implémenter un modèle de machine learning afin d'améliorer encore les performances de notre optimisation.

Principe de l'approche : L'idée est de remplacer le profil de production solaire statique (basé sur un mois de juillet) par des prévisions dynamiques, générées à partir de données météorologiques historiques. Pour cela, nous avons utilisé l'outil PVGIS pour récupérer les données de rayonnement horaire de 2005 à 2023 pour la ville de Da Nang. Afin de pouvoir comparer les résultats obtenus avec le modèle précédent, sans machine learning, les données ont ensuite été filtrées pour ne conserver que celles correspondant au mois de juillet. Le modèle de machine learning retenu est un réseau de neurones de type MLPRegressor

(*Multi-Layer Perceptron Regressor*), issu de la bibliothèque `scikit-learn` sur Python. Ce type de réseau est particulièrement adapté pour capturer les relations non linéaires permettant de prévoir la production solaire à partir des jours précédents. Concrètement, le modèle prend en entrée les 7 derniers jours de production pour prédire le profil du jour suivant. L'entraînement a été réalisé sur 19 années de données, réparties entre un jeu d'entraînement (80%) et un jeu de test (20%). Les performances obtenues sont satisfaisantes, avec une erreur moyenne d'environ 0,045 sur le profil normalisé.

Intégration dans le modèle GAMS : Une fois la prévision générée, les résultats sont exportés dans un fichier qui peut être lu directement par GAMS (fichier .dat). Cela permet de mettre à jour automatiquement le profil de production solaire utilisé par le modèle d'optimisation, sans avoir à modifier manuellement le code à chaque nouvelle simulation.
Nous obtenons alors ces valeurs :

Méthode	Valeur objective
Sans machine learning	1,98
Avec machine learning	2,11

TABLE 3 – Comparaison de la valeur objective.

Extension à l'ensemble de l'année

Nous avons alors voulu voir quelle valeur nous pourrions obtenir en prenant en compte tous les mois de l'année. Nous avons alors fait un deuxième fichier Python dans lequel nous avons enlevé le filtrage sur le mois de juillet. Dorénavant, nous disposons de 6 938 jours, dont 5 544 jours pour les données d'entraînement et 1 387 jours pour les données de test. Les performances obtenues sur le jeu de test montrent une erreur absolue moyenne (MAE) d'environ 0,049 sur le profil normalisé. Comme précédemment, le code Python génère un fichier `.dat` et nous modifions le fichier GAMS pour qu'il utilise ce nouveau fichier. Le tableau 4 récapitule l'ensemble des résultats obtenus, en ajoutant pour référence la valeur du cas de base sans aucun système de stockage.

TABLE 4 – Comparaison de la capacité d'accueil PV à l'échelle du système selon les scénarios de fonctionnement

Scénario de fonctionnement	**Stratégie de contrôle**	**Capacité PV brute installée (tot_PDG)**	**Gain de capacité relatif**
Scénario 1	Cas de base statique (Sans BESS)	1.25 MW	Référence
Scénario 2	BESS dynamique (Sans ML)	1.98 MW	+58.4%
Scénario 3a	BESS prédictif (ML, Données de Juillet)	2.11 MW	+68.8%
Scénario 3b	BESS prédictif (ML, Données annuelles complètes)	2.15 MW	+72.0%

Dans le scénario de référence statique sans stockage par batterie (Scénario 1), les contraintes de flux de puissance en régime permanent limitent la capacité solaire installée à 1,25 MW. Les pics de production solaire en milieu de journée provoquent des surtensions importantes sur les lignes aval, obligeant à réduire la production pour respecter les limites réglementaires de tension.

La transition vers un modèle multi-périodique couplé à un BESS dynamique sans apprentissage automatique (Scénario 2) porte la capacité à 1,98 MW, soit une progression de $58,4\%$ par rapport au scénario initial.

L'introduction de prévisions ML en amont améliore encore les performances. Entraîné sur le mois de juillet (Scénario 3a), le modèle permet d'atteindre 2,11 MW ($+68,8\%$). L'exploitation de l'ensemble des données historiques (Scénario 3b) donne le meilleur résultat avec 2,15 MW. La stratégie prédictive surpasse ainsi le contrôle dynamique classique de $8,6\%$ et augmente la capacité d'accueil de $72,0\%$ par rapport au réseau sans stockage.

3.5 Répartition de la capacité solaire et résolution des problèmes locaux du réseau

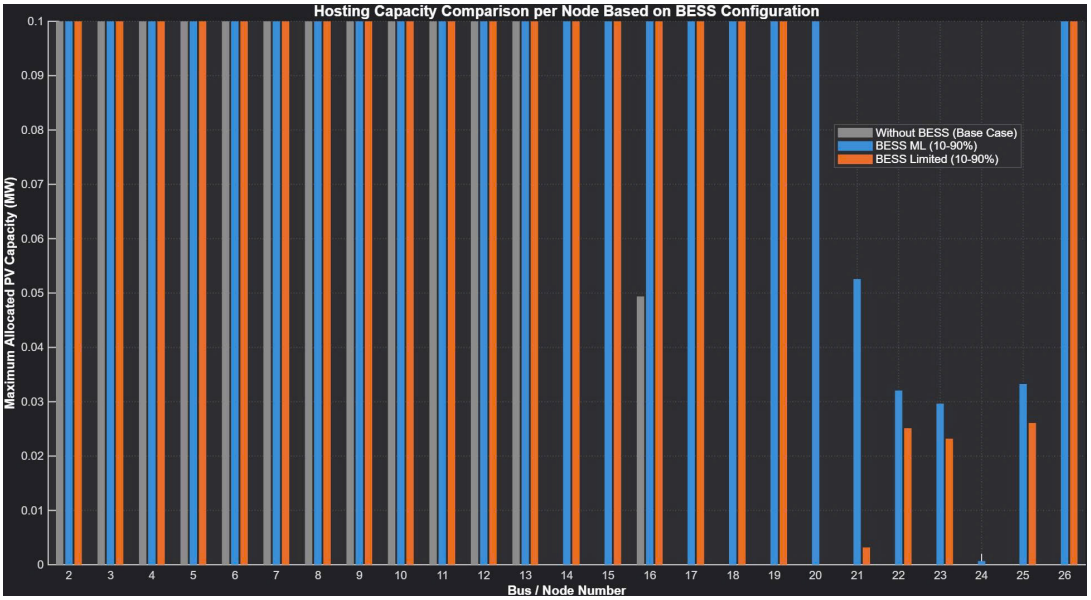


FIGURE 3 – Allocation de la capacité d'accueil nodale sur le réseau à 26 nœuds comparant le scénario de base, le BESS dynamique standard et le contrôle prédictif par machine learning.

Une analyse détaillée, bus par bus, du réseau de distribution composé de 26 nœuds permet d'identifier l'impact de la gestion prédictive du stockage sur les zones les plus contraintes du réseau. Dans le fonctionnement statique (Scénario 1/Gris) ainsi qu'avec la stratégie standard de contrôle dynamique du BESS (Scénario 2/Orange), les nœuds 17, 18 et 20, situés en bout de réseau, présentent des contraintes particulièrement importantes. En effet, la distance élevée entre ces nœuds et le poste source, associée à l'impédance cumulée des lignes, entraîne une augmentation importante de la tension locale lorsque l'énergie photovoltaïque est injectée dans le réseau.

Les stratégies de contrôle classiques présentent également une limite importante : les batteries commencent à se charger relativement tôt dans la matinée afin de gérer les conditions du réseau. Cette recharge anticipée réduit la capacité de stockage encore disponible lorsque la production photovoltaïque atteint son maximum autour de la mi-journée. Pour éviter alors un dépassement des limites de tension, les stratégies conventionnelles ne permettent aucune installation photovoltaïque supplémentaire aux nœuds 17, 18 et 20, avec une capacité allouée de 0 MW.

À l'inverse, la stratégie de contrôle prédictif basée sur l'apprentissage automatique (Scénario 3b/Bleu) permet d'exploiter pleinement le potentiel de ces nœuds situés en bout de réseau. Elle autorise l'installation de la capacité photovoltaïque maximale considérée, soit 0,10 MW aux nœuds 17, 18 et 20. Cette amélioration est rendue possible grâce à l'anticipation du pic de production solaire de la mi-journée. Le système prédictif de gestion de l'énergie maintient ainsi une capacité de stockage suffisante avant l'arrivée des heures de forte production photovoltaïque.

Sur l'ensemble des 26 bus du réseau, la stratégie basée sur l'apprentissage automatique atteint ou dépasse les capacités photovoltaïques obtenues avec les stratégies de contrôle conventionnelles. Ces résultats montrent que le contrôle prédictif permet de mieux gérer les contraintes du réseau, notamment en limitant les risques de surcharge thermique et en maintenant des niveaux de tension plus stables sur l'ensemble du réseau.

3.6 Mécanismes de fonctionnement dynamique du BESS et trajectoires de l'état de charge

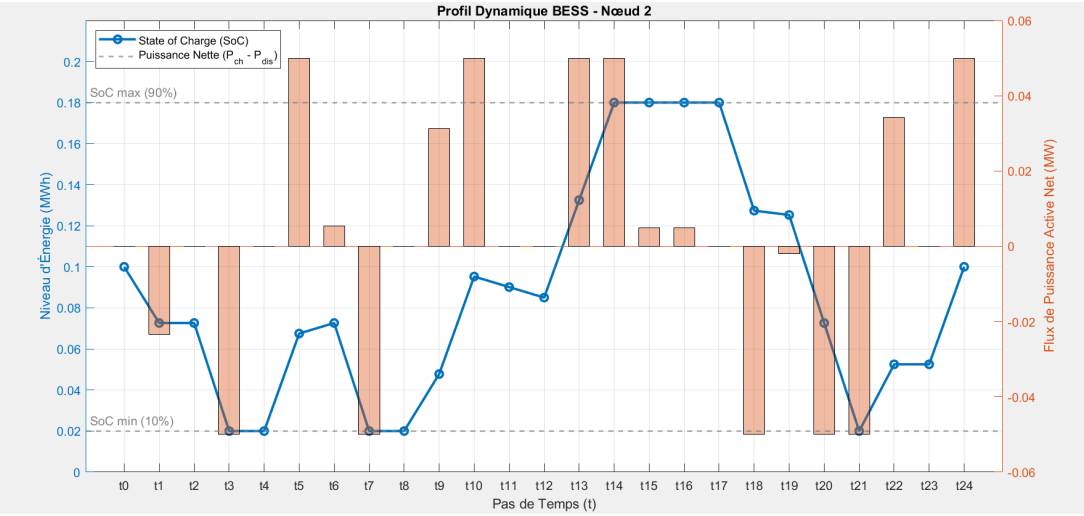


FIGURE 4 – Profil de fonctionnement dynamique du BESS sur 24 heures au nœud 2 montrant la trajectoire de l'état de charge (SoC) de la batterie et le dispatch de puissance active nette sous contrôle prédictif par machine learning.

L'examen des profils temporels de l'état de charge (x_{Ebat}) et du flux de puissance net ($x_{\text{Pch}} - x_{\text{Pdis}}$) sur des nœuds spécifiques (comme le nœud 2) permet d'illustrer le fonctionnement de la gestion prédictive du stockage. La stratégie optimale de fonctionnement quotidien de la batterie se déroule en trois phases distinctes : le maintien d'un niveau de charge bas en début de journée, l'absorption du surplus solaire à la mi-journée et la restitution de l'énergie pendant le pic de consommation du soir.

Au démarrage de la journée ($t_0 = minuit$), l'état de charge est fixé à 50% de la capacité nominale (0,10 MWh), conformément à la contrainte de cyclicité imposée au modèle. Durant les premières heures de la matinée (t_1 à t_8), la batterie oscille à un niveau relativement bas, atteignant à plusieurs reprises son seuil minimal (SoC_min = 10%, soit 0,02 MWh), notamment autour de t_3-t_4 et t_7-t_8. Ce comportement permet de conserver une capacité de stockage disponible avant l'arrivée du pic de production solaire.

À partir de t_9, l'énergie stockée augmente progressivement à mesure que la production photovoltaïque s'intensifie, jusqu'à atteindre son plafond (SoC_max = 90%, soit 0,18 MWh) entre t_{14} et t_{17}. Durant cette période de forte irradiance, la batterie absorbe le surplus de production à sa puissance maximale (Pbat_max = 50 kW), ce qui permet d'éviter les surtensions sur le réseau sans avoir à couper la production solaire.

Enfin, à partir de t_{17}, l'énergie stockée est progressivement restituée au réseau pour accompagner la montée de la consommation en fin de journée, jusqu'à atteindre à nouveau le seuil minimal vers t_{21}. La batterie se recharge ensuite légèrement en toute fin de journée, ce qui permet de revenir exactement à un état de charge de 50% (0,10 MWh) à t_{24} = minuit, conformément à la contrainte de cyclicité journalière et assurant ainsi un fonctionnement durable au quotidien.

3.7 Impact méthodologique du contrôle prédictif par rapport aux scénarios de base pessimistes

Il est important de préciser que l'utilisation de l'apprentissage automatique prédictif n'augmente pas, en soi, la capacité physique réelle du réseau dans toutes les situations. Les gains de performance observés ici s'expliquent surtout par la manière dont fonctionnent les méthodes classiques, non prédictives (Scénario 2) : celles-ci se basent sur des hypothèses volontairement pessimistes concernant l'ensoleillement et la consommation, afin de garantir que le réseau reste toujours conforme aux normes, même dans le pire des cas.

Ces hypothèses très prudentes obligent le système de contrôle classique à réagir tôt : les batteries commencent donc à se charger dès le début de matinée, pour limiter les risques. Le problème, c'est que cela sature les batteries trop rapidement. Elles n'ont alors plus assez de capacité disponible lorsque survient le pic de production solaire de milieu de journée, ce qui oblige à réduire inutilement la production d'électricité.

Les prévisions solaires générées par le modèle Multi-Layer Perceptron (MLP) remplacent les profils rigides du pire cas par des trajectoires de production réalistes et variables dans le temps. Le solveur CPLEX utilise ces prévisions pour planifier la gestion des batteries de manière proactive. Il maintient l'état de charge des batteries à un niveau globalement bas pendant la matinée, réservant ainsi une capacité de stockage suffisante pour absorber l'énergie solaire du pic de midi. Plutôt que de modifier les limites physiques du réseau, cette approche supprime les pénalités artificielles imposées par les modèles trop pessimistes, révélant ainsi tout le potentiel opérationnel du réseau de distribution.

4 Conclusion

Ce stage de quatre mois au sein du DNIIT, à Da Nang, m'a permis de travailler sur une problématique concrète et actuelle des réseaux de distribution basse tension : l'augmentation de la capacité d'accueil photovoltaïque grâce au stockage par batteries. En binôme avec Joël De Barros Dantas, j'ai contribué à faire évoluer un modèle d'optimisation initialement statique et mono-période vers un outil multi-période intégrant à la fois la gestion dynamique des BESS et des prévisions de production solaire par apprentissage automatique.

Les résultats obtenus confirment l'intérêt de cette démarche : le passage à un modèle multi-période et l'ajout de batteries ont permis d'augmenter la capacité d'accueil du réseau étudié de 58,4 % par rapport au cas de base sans stockage, et l'intégration d'un pilotage prédictif par machine learning a porté ce gain jusqu'à 72 %, en débloquant notamment des nœuds en bout de feeder jusque-là bridés à 0 MW de capacité PV. Ces résultats illustrent bien qu'une gestion anticipative du stockage, plutôt que réactive, permet de tirer un meilleur parti des infrastructures existantes sans recourir à un renforcement coûteux du réseau.

Sur le plan personnel, ce stage a été l'occasion de progresser sur plusieurs plans. D'un point de vue technique, j'ai découvert et pris en main le logiciel GAMS ainsi que la formulation de problèmes d'optimisation linéaire appliqués aux réseaux électriques, tout en approfondissant mes connaissances en systèmes de puissance (écoulement de puissance linéarisé, modélisation des batteries, contraintes de tension). J'ai également pu mettre en pratique mes compétences en Python et en machine learning à travers l'implémentation du modèle de prévision de production solaire. Ce stage m'a aussi permis de progresser en anglais, langue de travail avec mon encadrant et l'équipe du DNIIT, et de m'adapter à un contexte de travail international, dans un pays et une culture que je ne connaissais pas. Enfin, la collaboration en binôme avec Joël, sur un projet nécessitant une bonne coordination entre les différentes parties du modèle, a été une expérience enrichissante en matière de travail d'équipe.

Ce travail pourrait être poursuivi de plusieurs façons : tester le modèle sur un réseau plus grand, sur plusieurs saisons pour vérifier que les résultats restent valables toute l'année, ou encore comparer l'approche déterministe utilisée avec une approche stochastique. On pourrait aussi ajouter d'autres leviers, comme la régulation de tension par les onduleurs, pour voir comment ils complètent le stockage par batteries.

5 Bibliographie

Références

[1] S. M. Ismael, S. H. A. Aleem, A. Y. Abdelaziz, and A. F. Zobaa, "State-of-the-art of hosting capacity in modern power systems with distributed generation," *Renewable Energy*, vol. 130, pp. 1002–1020, 2019.

[2] E. Mulenga, M. H. Bollen, and N. Etherden, "A review of hosting capacity quantification methods for photovoltaics in low-voltage distribution grids," *International Journal of Electrical Power & Energy Systems*, vol. 115, p. 105445, 2020.

[3] M. Alturki, A. Khodaei, A. Paaso, and S. Bahramirad, "Optimization-based distribution grid hosting capacity calculations," *Applied Energy*, vol. 219, pp. 350–360, 2018.

[4] L. H. Le and N. K. Le, "A thorough comparison of optimization-based and stochastic methods for determining hosting capacity of low voltage distribution network," *Electrical Engineering*, vol. 105, no. 6, pp. 3811–3827, 2023.

[5] PVGIS, European Commission. En ligne : `https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/fr/`.

[6] ESP Vietnam, "TOU Analysis and Solar BESS," En ligne : `https://www.esp.org.vn/wp-content/uploads/TOU-Analysis_SolarBESS-ENG.pdf`.

[7] N. Shabbir, L. Kütt, V. Astapov, K. Daniel, M. Jawad, O. Husev, A. Rosin, and J. Martins, "Enhancing PV hosting capacity and mitigating congestion in distribution networks with deep learning based PV forecasting and battery management," *Applied Energy*, vol. 372, p. 123770, 2024.

6 Annexe : formulation mathématique complète du BESS

6.1 Contraintes opérationnelles du BESS

Limites de puissance nominale

$$0 \leq x_{\text{Pch}}(\text{bus}, t) \leq \frac{\text{Pbat_max}}{\text{baseMVA}} \quad \forall \text{bus} \notin \text{ref},\ \forall t \tag{3}$$

$$0 \leq x_{\text{Pdis}}(\text{bus}, t) \leq \frac{\text{Pbat_max}}{\text{baseMVA}} \quad \forall \text{bus} \notin \text{ref},\ \forall t \tag{4}$$

avec Pbat_max = 0.05 MW (50 kW).

Fenêtre de fonctionnement du SoC

$$\text{SoC_min} \cdot \text{Ebat_max} \leq x_{\text{Ebat}}(\text{bus}, t) \leq \text{SoC_max} \cdot \text{Ebat_max} \quad \forall \text{bus} \notin \text{ref},\ \forall t \tag{5}$$

avec SoC_min = 0.10 (10 %) et SoC_max = 0.90 (90 %) de la capacité nominale Ebat_max = 0.20 MWh (200 kWh).

Limite de capacité PV nodale

$$0 \leq x_{\text{PDG}}(\text{bus}) \leq \frac{\text{PDG_max}}{\text{baseMVA}} \quad \forall \text{bus} \tag{6}$$

avec PDG_max = 0.10 MW, reflétant la capacité PV maximale en toiture pouvant être connectée à un nœud client basse tension. C'est cette limite qui explique que les nœuds 17, 18 et 20 atteignent leur plafond de 0.10 MW sous le contrôle du BESS.

Exclusion du nœud slack

$$x_{\text{PDG}}(\text{ref}) = 0, \quad x_{\text{Pch}}(\text{ref}, t) = 0, \quad x_{\text{Pdis}}(\text{ref}, t) = 0, \quad x_{\text{Ebat}}(\text{ref}, t) = 0 \quad \forall t \tag{7}$$

6.2 Contrainte de cycle journalier

Pour garantir un fonctionnement cyclique réaliste et empêcher le modèle de vider artificiellement les batteries à l'heure finale ($t = 24$), une contrainte de cyclicité impose que l'état de charge final corresponde à l'état de charge initial :

$$x_{\text{Ebat}}(\text{bus}, 24) = 0.50 \cdot \text{Ebat_max} \quad \forall \text{bus} \notin \text{ref} \tag{8}$$

6.3 Fonction objectif

Le modèle GAMS maximise la capacité PV totale installée sur l'ensemble du réseau :

$$\max \text{tot_PDG} = \sum_{\text{bus}} \left(x_{\text{PDG}}(\text{bus}) \cdot \text{baseMVA} \right) \tag{9}$$

sous réserve des équations d'écoulement de puissance linéarisé multi-périodes (P_PF_e, Q_PF_e), de la continuité énergétique du BESS (BESS_E_continuity), de la contrainte de cyclicité (BESS_cyclic_SoC), des limites de capacité des branches (Branch_maxP_e, Branch_minP_e) et des bornes de tension réglementaires ($V_{\min}(\text{bus}) \leq V(\text{bus}, t) \leq V_{\max}(\text{bus})$).